

5A. Cost – Produse

Sa se construiasca clase pentru a gestiona consumul de materiale pentru fabricarea unor produse, in vederea calcularii costului cu materialele. Astfel, se va defini clasa **Material** (2p) care va contine, ca attribute: codul materialului, denumirea materialului, unitatea de masura si pretul unitar, iar ca metode: constructori (0,5), functii de acces (0,5) si operatorul << pentru afisarea unui material (1). Clasa **Produs** (7p) va contine, ca attribute: cod produs, denumire, unitate de masura si o colectie de perechi de tipul pointer la obiect material (pentru a referii materialul consumat) si cantitatea consumata pentru a produce o unitate din produsul respectiv. In colectia de perechi a unui produs vor fi atatea elemente cate materiale se vor consuma pentru producerea lui, a se observa figura de mai jos. Ca metode:

- Constructori; (0,5)
- Functii de acces; (0,5)
- Operatorul << pentru afisare produs sub forma cod produs, denumire, unitate de masura si pe liniile urmatoare cu o indentare de un tab (t) lista de materiale cu consumurile specifice; (2)
- Operatorul [] care primeste denumirea unui material si returneaza cantitatea necesara pentru produsul respectiv; (1)
- Operatorul cast la double care returneaza totalul valoric al materialelor consumate; (1)
- Operatorul cast la string care returneaza numele materialului consumat, cu cea mai mare valoare (1)
- O metoda care inregistreaza consumul de materiale si realizeaza acest lucru prin adaugarea unui material (pointer la obiect) si a consumului specific, la colectia produsului respectiv. (1)

Indicatie: puteti folosi containerul asociativ *map* din STL pentru a gestiona colectia de materiale consumate a unui produs

Exemplu de afisare a produsului Paine pentru care se consuma Faina in cant de 1.5 kg avand pretul de 8 lei per kg, Drojdie in cantitate de 0.3kg cu pretul de 10 lei/kg si apa in cant de 0.5l cu pretul de 1.5 lei/l, apoi si pentru produsul Croissant_unt:

100, Paine, kg

10, Faina, kg, 8, 1.5

20, Drojdie, kg, 10, 0.3

30, Apa, l, 1.5, 0.5

200, Croissant_unt, buc

10, Faina, kg, 8, 0.25

20, Drojdie, kg, 10, 0.02

30, Apa, l, 1.5, 0.12

40, Unt, kg, 18, 0.1

Produse

100	Paine	kg	1.5	0.3	0.5		
200	Croissant unt	buc	0.25	0.02	0.12	0.1	

Materiale

10, Faina, kg, 8
20, Drojdie, kg, 10
30, Apa, l, 1.5
40, Unt, kg, 18

